

ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS

I. Datos generales

Nombre de la unidad didáctica	: ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS
Código de la unidad didáctica	: 30010
Créditos	: 4
Periodo académico	: 202510

II. Sumilla

La unidad didáctica de Algoritmo y Estructura de Datos es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito que el estudiante desarrolle algoritmos para el procesamiento de las operaciones asociadas a las diferentes estructuras de datos existentes y los implemente utilizando lenguajes de programación vigentes en el mercado. Las unidades temáticas están referidas a: algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas, algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas, algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO, y algoritmos para estructuras de datos no lineales.

III. Sistema de competencias

Competencia específica de la unidad didáctica

Selecciona las estructuras de datos más adecuadas al problema que se desea resolver y diseña los algoritmos para procesarlas con la finalidad de mejorar el tiempo de respuesta y optimizar el consumo de los recursos de cómputo, considerando las restricciones técnicas y económicas.

Unidad de aprendizaje	Indicador de logro	Sesiones
Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Desarrolla programas para realizar operaciones sobre los datos almacenados en un arreglo unidimensional (vector) y evalúa la eficiencia de los algoritmos aplicados.	4
Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Desarrolla programas para realizar operaciones sobre los datos almacenados en una lista enlazada y evalúa la eficiencia de los algoritmos aplicados.	3
Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO	Desarrolla programas para realizar operaciones sobre los datos almacenados en una estructura lineal de tipo LIFO o FIFO, eligiendo la más apropiada para resolver una situación del mundo real.	3
Algoritmos para estructuras de datos no lineales	Desarrolla programas para realizar operaciones sobre los datos almacenados en una estructura no lineal, eligiendo la	4

	más apropiada para resolver una situación del mundo real, comparando el rendimiento de los procedimientos iterativos contra los procedimientos recursivos.	
--	--	--

IV. Programación de contenidos

Sesión	Unidades de aprendizaje	Contenido procedimental	Contenido conceptual
1	Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Reconoce la diferencia entre las estructuras de datos estáticas y dinámicas. Comprende la relación entre las estructuras de datos y la programación.	Datos y algoritmos • Definiciones • Clasificaciones • Estructuras estáticas y dinámicas • Estructuras de datos y algoritmos
2	Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Representa gráficamente los algoritmos para realizar las operaciones sobre un vector.	Arreglos unidimensionales (vectores) • Definición y representación gráfica • Formas de almacenamiento de datos en un vector • Operaciones
3	Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Construye un programa de computadora para implementar el algoritmo de ordenamiento de un vector.	Algoritmos de ordenamiento de un vector • Eficiencia de algoritmos • Análisis de la eficiencia de los algoritmos
4	Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Analiza la complejidad de los algoritmos aplicando las condiciones de mejor caso y peor caso, a través del uso de matrices.	Matrices • Arreglos bidimensionales 1. Definición y representación gráfica 2. Operaciones • Matrices especiales 1. Matriz cuadrada 2. Matrices poco densas
5	Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Implementa una lista enlazada. Representa gráficamente los algoritmos para realizar las operaciones	Listas enlazadas • Definición • Clasificación • Representación gráfica

		de recorrido e inserción en una lista enlazada. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de operaciones de recorrido e inserción en una lista enlazada.	
6	Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Representa gráficamente los algoritmos para realizar las operaciones sobre una lista enlazada simple. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de operaciones sobre una lista enlazada simple. Evalúa la eficiencia de los algoritmos de inserción y eliminación.	Lista enlazada simple • Algoritmos de búsqueda • Modificación, eliminación y ordenamiento
7	Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Implementa una lista enlazada circular y una lista enlazada doble.	Listas circulares y dobles • Definiciones • Representaciones gráficas
8	Sesión de repaso / asesoría	Durante esta sesión de 2 horas, el profesor brindará un espacio para consolidar aprendizajes y resolver dudas. El profesor indicará la dinámica y actividades según las necesidades del curso.	El profesor indicará la dinámica y actividades según las necesidades del curso.
9	Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO	Representa gráficamente los algoritmos para realizar operaciones sobre una pila LIFO. Construye programas de computadora para implementar los	Estructuras LIFO (pilas) • Definición y características • Operaciones de apilar y desapilar • Implementación • Aplicaciones

		algoritmos de operaciones sobre una pila LIFO.	
10	Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO	Representa gráficamente los algoritmos para realizar operaciones sobre una cola FIFO. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de operaciones sobre una cola FIFO.	Estructuras FIFO (colas) • Definición y características • Operaciones de encolar y desencolar • Implementación • Aplicaciones
11	Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO	Representa gráficamente un algoritmo para implementar recursividad. Construye un programa de computadora para implementar un algoritmo recursivo.	Recursividad • Algoritmos recursivos • Principio Divide y Vencerás
12	Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Representa gráficamente los algoritmos recursivos para realizar operaciones de ordenamiento. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos recursivos de ordenamiento.	Algoritmos recursivos de ordenamiento • Recursividad en estructuras estáticas (vectores) • Recursividad en estructuras dinámicas (listas enlazadas simples)
13	Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Identifica casos de aplicación de grafos y los implementa mediante código de programación. Representa gráficamente los algoritmos para realizar operaciones de búsqueda en grafos. Construye programas de computadora para implementar los	Grafos • Definición y representación • Terminología • Implementación • Búsqueda en profundidad (DFS) • Búsqueda en anchura (BFS)

		algoritmos de búsqueda en grafos.	
14	Algoritmos para estructuras de datos no lineales	Identifica casos de aplicación de árboles y los implementa mediante código de programación. Representa gráficamente los algoritmos para recorrer un árbol. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de recorrido de un árbol.	Árboles • Definición, características y representación • Terminología Recorridos pre-orden, in-orden y post-orden
15	Algoritmos para estructuras de datos no lineales	Representa gráficamente los algoritmos para realizar operaciones de inserción y eliminación en un árbol. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de inserción y eliminación en un árbol.	Árboles de búsqueda binarios • Inserción • Eliminación

V. Estrategias metodológicas

La unidad didáctica ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS se basa en lineamientos metodológicos que promueven la participación del estudiante, facilitando la integración de saberes previos con nueva información y, en consecuencia, la construcción progresiva de conocimientos. En este proceso, el docente asume un rol de facilitador y mediador, proporcionando recursos y motivación en un ambiente positivo donde tanto el estudiante como el docente comprenden y asumen sus responsabilidades, aportando lo mejor de sí mismos para el logro de los objetivos formativos.

Con el fin de optimizar la experiencia de aprendizaje, la metodología ISIL dispone de diversas estrategias metodológicas, entre ellas el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje basado en proyectos y la simulación. Para esta unidad didáctica, se seleccionarán aquellas que resulten más adecuadas a los objetivos y la naturaleza de los contenidos. Estas estrategias promueven la autorregulación del aprendizaje, la reflexión y la comprensión de la práctica profesional, articulando el conocimiento de la disciplina con las demandas del contexto real.

Esta unidad didáctica puede ser dictada en las siguientes modalidades: presencial, semipresencial, remota, semirremota o virtual. Cada una de ellas tiene sus propias características

Presencial	El 100% de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos.
Semipresencial	Una parte de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos. El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Remota	El 100% de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga).
Semirremota	Una parte de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga). El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Virtual	El 100% de horas académicas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta, siguiendo las indicaciones del docente. Esta es una modalidad asíncrona.

VI. Sistema de evaluación

En la unidad didáctica ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS, se implementa un sistema de evaluación basado en el enfoque por competencias. Por ello, la evaluación se concibe como un proceso continuo y transversal a la enseñanza y el aprendizaje, cuyo objetivo principal es retroalimentar ambos para optimizarlos.

En este contexto, los procedimientos de evaluación se fundamentan en criterios e indicadores claros que especifican qué se evalúa y cómo se evalúa. Asimismo, se emplean técnicas e instrumentos apropiados, de acuerdo con la naturaleza de los aprendizajes que se busca desarrollar.

A continuación, se presenta el esquema de evaluación del curso:

ESQUEMA DE EVALUACIÓN			
En este NRC se aplica el esquema de evaluación 1			
Sesión	Código	Proceso de Aprendizaje	Porcentaje
4	PA1	Proceso de Aprendizaje 1	15%
7	PA2	Proceso de Aprendizaje 2	15%
10	PA3	Proceso de Aprendizaje 3	15%
13	PA4	Proceso de Aprendizaje 4	15%
16	EI	Evaluación Integral	40%

VII. Referencias

Textos

Cairó, O. y Guardati, S. (2008). Estructuras de datos. 3ra. edición. México: McGraw-Hill

Cairo, O. (2003). Metodología de la programación: algoritmos, diagramas de flujo y programas. 2da. edición. México: AlfaOmega

Franch, X. (2002). Estructuras de datos: diseño e implementación. 4ta. edición. México: AlfaOmega

Joyanes, L. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos. 4ta. edición. Madrid: McGraw-Hill